

《数据科学与工程数学基础》第8次作业答案

1.

题目：设 $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为给定的对称矩阵（即 $A^T = A$ ），定义标量函数

$$f(X) = \text{tr}(X^T A X)$$

利用梯度的定义（即 $[\nabla_X f]_{ij} = \frac{\partial f}{\partial X_{ij}}$ ），求 $\nabla_X f(X) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 。

解答：

根据梯度的定义，需要计算 $\frac{\partial f}{\partial X_{ij}}$ ，其中 $f(X) = \text{tr}(X^T A X)$ 。

首先，展开 $X^T A X$ 的迹：

$$\text{tr}(X^T A X) = \sum_{k=1}^n (X^T A X)_{kk} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m (X^T)_{ki} A_{ij} X_{jk}$$

由于 $(X^T)_{ki} = X_{ik}$ ，所以：

$$\text{tr}(X^T A X) = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m X_{ik} A_{ij} X_{jk}$$

对 X_{pq} 求偏导：

$$\frac{\partial f}{\partial X_{pq}} = \frac{\partial}{\partial X_{pq}} \left(\sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m X_{ik} A_{ij} X_{jk} \right)$$

当 X_{pq} 出现在求和中时，有两种情况：

1. $X_{ik} = X_{pq}$ ，即 $i = p, k = q$ ，此时 X_{jk} 保持不变
2. $X_{jk} = X_{pq}$ ，即 $j = p, k = q$ ，此时 X_{ik} 保持不变

因此：

$$\frac{\partial f}{\partial X_{pq}} = \sum_{j=1}^m A_{pj} X_{jq} + \sum_{i=1}^m X_{iq} A_{ip}$$

由于 A 是对称矩阵（ $A_{ip} = A_{pi}$ ），所以：

$$\frac{\partial f}{\partial X_{pq}} = \sum_{j=1}^m A_{pj} X_{jq} + \sum_{i=1}^m X_{iq} A_{pi} = \sum_{j=1}^m A_{pj} X_{jq} + \sum_{j=1}^m X_{jq} A_{pj} = 2 \sum_{j=1}^m A_{pj} X_{jq}$$

这正好是 $(AX)_{pq}$ 的两倍，即：

$$\frac{\partial f}{\partial X_{pq}} = 2(AX)_{pq}$$

因此，梯度矩阵为：

$$\nabla_X f(X) = 2AX$$

答案： $\nabla_X f(X) = 2AX$

2.

题目：支持向量机的对偶问题中，拉格朗日函数为：

$$L(\mathbf{w}, b, \alpha) = \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 - \sum_{i=1}^n \alpha_i [y_i (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) - 1]$$

分别对 $L(\mathbf{w}, b, \alpha)$ 关于 $\mathbf{w}$ 和 b 求导。

解答：

对 $\mathbf{w}$ 求导

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{w}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} \left[\frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 - \sum_{i=1}^n \alpha_i [y_i (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) - 1] \right]$$

展开后：

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{w}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} \left(\frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{w} \right) - \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i) - \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i b \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} (1) + \sum_{i=1}^n \alpha_i \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} (1)$$

计算各项：

- $\frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} \left(\frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{w} \right) = \mathbf{w}$
- $\frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i) = \mathbf{x}_i$
- 常数项对 $\mathbf{w}$ 的导数为零

因此：

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{w}} = \mathbf{w} - \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i \mathbf{x}_i$$

对 b 求导

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{\partial}{\partial b} \left[\frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 - \sum_{i=1}^n \alpha_i [y_i (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) - 1] \right]$$

展开后：

$$\frac{\partial L}{\partial b} = 0 - \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i \frac{\partial}{\partial b} (b) + \sum_{i=1}^n \alpha_i \frac{\partial}{\partial b} (1) = - \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i$$

答案：

- $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{w}} = \mathbf{w} - \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i \mathbf{x}_i$
- $\frac{\partial L}{\partial b} = - \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i$

3.

题目：设列向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对称矩阵 ($\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$)，定义实值函数：

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x} + c$$

其中 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 为常向量， $c \in \mathbb{R}$ 为常数。计算 $\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})$ 。

解答：

利用矩阵求导的性质：

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} (\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}) = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^T) \mathbf{x} = 2\mathbf{A} \mathbf{x}$$

(因为 $\mathbf{A}$ 是对称矩阵， $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$)

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} (\mathbf{b}^T \mathbf{x}) = \mathbf{b}$$

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} (c) = \mathbf{0}$$

因此：

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = 2\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b}$$

答案： $\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = 2\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b}$

4.

题目：已知 n 阶可逆方阵 $\mathbf{X}$ ， n 阶常值可逆方阵 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ （非对称），定义实值函数：

$$f(\mathbf{X}) = |\mathbf{A} \mathbf{X}^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{I}|$$

其中 $|\cdot|$ 表示矩阵的行列式， $\mathbf{I}$ 为 n 阶单位矩阵，且 $\mathbf{A} \mathbf{X}^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{I}$ 可逆。求 $\frac{\partial f(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}}$ 。

解答:

设 $\mathbf{M} = \mathbf{A}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{I}$, 则 $f(\mathbf{X}) = |\mathbf{M}|$.

利用行列式的微分公式: $d|\mathbf{M}| = |\mathbf{M}|\text{tr}(\mathbf{M}^{-1}d\mathbf{M})$, 有:

$$df = d|\mathbf{M}| = |\mathbf{M}|\text{tr}(\mathbf{M}^{-1}d\mathbf{M})$$

计算 $d\mathbf{M}$:

$$d\mathbf{M} = d(\mathbf{A}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{I}) = \mathbf{A}d(\mathbf{X}^{-1})\mathbf{B}$$

利用 $d(\mathbf{X}^{-1}) = -\mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1}$:

$$d\mathbf{M} = -\mathbf{A}\mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{B}$$

因此:

$$df = |\mathbf{M}|\text{tr}[\mathbf{M}^{-1}(-\mathbf{A}\mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{B})]$$

$$= -|\mathbf{M}|\text{tr}[\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{B}]$$

利用迹的循环性质: $\text{tr}(\mathbf{ABC}) = \text{tr}(\mathbf{CAB}) = \text{tr}(\mathbf{BCA})$:

$$\text{tr}[\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{B}] = \text{tr}[\mathbf{X}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}]$$

因此:

$$df = -|\mathbf{M}|\text{tr}[\mathbf{X}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}]$$

根据矩阵梯度的定义: 如果 $df = \text{tr}(\mathbf{C}d\mathbf{X})$, 则 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{C}^T$.

所以梯度为:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} = -|\mathbf{M}|(\mathbf{X}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X}^{-1})^T$$

利用 $(\mathbf{X}^{-1})^T = (\mathbf{X}^T)^{-1}$ 和 $(\mathbf{M}^{-1})^T = (\mathbf{M}^T)^{-1}$:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} = -|\mathbf{M}|(\mathbf{X}^T)^{-1}\mathbf{A}^T(\mathbf{M}^T)^{-1}\mathbf{B}^T(\mathbf{X}^T)^{-1}$$

$$\text{答案: } \frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} = -|\mathbf{M}|(\mathbf{X}^T)^{-1}\mathbf{A}^T(\mathbf{M}^T)^{-1}\mathbf{B}^T(\mathbf{X}^T)^{-1}$$

其中 $\mathbf{M} = \mathbf{A}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{I}$.

5.

题目: 设矩阵 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为可逆矩阵变量, $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 和 $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为常矩阵, 定义实值函数:

$$f(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{C}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{X})$$

求梯度 $\nabla_{\mathbf{X}} f = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}}$.

解答:

首先计算全微分:

$$df = d[\text{tr}(\mathbf{C}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{X})] = \text{tr}[d(\mathbf{C}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{X})]$$

$$= \text{tr}[\mathbf{C}d(\mathbf{X}^{-1})\mathbf{D}\mathbf{X} + \mathbf{C}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{D}d(\mathbf{X})]$$

由于 $d(\mathbf{X}^{-1}) = -\mathbf{X}^{-1}d(\mathbf{X})\mathbf{X}^{-1}$:

$$= \text{tr}[-\mathbf{C}\mathbf{X}^{-1}d(\mathbf{X})\mathbf{X}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{X} + \mathbf{C}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{D}d(\mathbf{X})]$$

利用迹的循环性质:

$$= \text{tr}[-\mathbf{X}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{X}\mathbf{C}\mathbf{X}^{-1}d(\mathbf{X}) + \mathbf{C}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{D}d(\mathbf{X})]$$

$$= \text{tr}[(-\mathbf{X}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{X}\mathbf{C}\mathbf{X}^{-1} + \mathbf{C}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{D})d(\mathbf{X})]$$

根据矩阵梯度的定义：如果 $df = \text{tr}(\mathbf{C}d\mathbf{X})$ ，则 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{C}^T$ 。

因此，梯度为：

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} &= (-\mathbf{X}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{X}\mathbf{C}\mathbf{X}^{-1} + \mathbf{C}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{D})^T \\ \frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} &= -(\mathbf{X}^{-1})^T(\mathbf{C}\mathbf{X})^T\mathbf{D}^T(\mathbf{X}^{-1})^T + \mathbf{D}^T(\mathbf{X}^{-1})^T\mathbf{C}^T \\ &= -(\mathbf{X}^T)^{-1}\mathbf{C}^T\mathbf{X}^T\mathbf{D}^T(\mathbf{X}^T)^{-1} + \mathbf{D}^T(\mathbf{X}^T)^{-1}\mathbf{C}^T\end{aligned}$$

答案： $\nabla_{\mathbf{X}}f = -(\mathbf{X}^T)^{-1}\mathbf{C}^T\mathbf{X}^T\mathbf{D}^T(\mathbf{X}^T)^{-1} + \mathbf{D}^T(\mathbf{X}^T)^{-1}\mathbf{C}^T$

6.

题目：考虑多输出岭回归模型，设输入数据矩阵 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times D}$ ，标签矩阵 $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{N \times K}$ ，参数矩阵 $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{D \times K}$ ，正则化参数 $\lambda > 0$ 。定义损失函数为：

$$\mathcal{L}(\mathbf{W}) = \frac{1}{2}\|\mathbf{X}\mathbf{W} - \mathbf{Y}\|_F^2 + \frac{\lambda}{2}\|\mathbf{W}\|_F^2$$

计算 $\nabla_{\mathbf{W}}\mathcal{L}$ 。

解答：

损失函数可以展开为：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\mathbf{W}) &= \frac{1}{2}\text{tr}[(\mathbf{X}\mathbf{W} - \mathbf{Y})^T(\mathbf{X}\mathbf{W} - \mathbf{Y})] + \frac{\lambda}{2}\text{tr}(\mathbf{W}^T\mathbf{W}) \\ &= \frac{1}{2}\text{tr}[(\mathbf{W}^T\mathbf{X}^T - \mathbf{Y}^T)(\mathbf{X}\mathbf{W} - \mathbf{Y})] + \frac{\lambda}{2}\text{tr}(\mathbf{W}^T\mathbf{W}) \\ &= \frac{1}{2}\text{tr}[\mathbf{W}^T\mathbf{X}^T\mathbf{X}\mathbf{W} - \mathbf{W}^T\mathbf{X}^T\mathbf{Y} - \mathbf{Y}^T\mathbf{X}\mathbf{W} + \mathbf{Y}^T\mathbf{Y}] + \frac{\lambda}{2}\text{tr}(\mathbf{W}^T\mathbf{W})\end{aligned}$$

计算全微分：

$$d\mathcal{L} = \frac{1}{2}\text{tr}[d(\mathbf{W}^T)\mathbf{X}^T\mathbf{X}\mathbf{W} + \mathbf{W}^T\mathbf{X}^T\mathbf{X}d(\mathbf{W}) - d(\mathbf{W}^T)\mathbf{X}^T\mathbf{Y} - \mathbf{Y}^T\mathbf{X}d(\mathbf{W})] + \frac{\lambda}{2}\text{tr}[d(\mathbf{W}^T)\mathbf{W} + \mathbf{W}^Td(\mathbf{W})]$$

利用 $\text{tr}(\mathbf{A}^T) = \text{tr}(\mathbf{A})$ 和迹的循环性质：

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2}\text{tr}[2\mathbf{W}^T\mathbf{X}^T\mathbf{X}d(\mathbf{W}) - 2\mathbf{Y}^T\mathbf{X}d(\mathbf{W})] + \frac{\lambda}{2}\text{tr}[2\mathbf{W}^Td(\mathbf{W})] \\ &= \text{tr}[(\mathbf{W}^T\mathbf{X}^T\mathbf{X} - \mathbf{Y}^T\mathbf{X} + \lambda\mathbf{W}^T)d(\mathbf{W})]\end{aligned}$$

因此，梯度为：

$$\nabla_{\mathbf{W}}\mathcal{L} = \mathbf{X}^T\mathbf{X}\mathbf{W} - \mathbf{X}^T\mathbf{Y} + \lambda\mathbf{W} = \mathbf{X}^T(\mathbf{X}\mathbf{W} - \mathbf{Y}) + \lambda\mathbf{W}$$

答案： $\nabla_{\mathbf{W}}\mathcal{L} = \mathbf{X}^T(\mathbf{X}\mathbf{W} - \mathbf{Y}) + \lambda\mathbf{W}$

7.

题目：已知向量值函数 $f(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ，其中列向量 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ ，函数表达式为：

$$f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ f_2(\mathbf{x}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1^2 + x_2x_3 + 3x_3 \\ x_1 \cos(x_2) - x_2^2x_3 \end{bmatrix}$$

写出 $f(\mathbf{x})$ 的 Jacobian 矩阵 $\mathbf{J} = \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}^T}$ ；

解答：

根据定义，Jacobian 矩阵为：

$$\mathbf{J} = \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}^T} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \frac{\partial f_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \end{bmatrix}$$

计算各偏导数：

- $\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = 4x_1$
- $\frac{\partial f_1}{\partial x_2} = x_3$
- $\frac{\partial f_1}{\partial x_3} = x_2 + 3$
- $\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = \cos(x_2)$
- $\frac{\partial f_2}{\partial x_2} = -x_1 \sin(x_2) - 2x_2x_3$
- $\frac{\partial f_2}{\partial x_3} = -x_2^2$

因此：

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 4x_1 & x_3 & x_2 + 3 \\ \cos(x_2) & -x_1 \sin(x_2) - 2x_2x_3 & -x_2^2 \end{bmatrix}$$

8.

题目：设矩阵变量 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ：

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix}$$

其向量化形式（按列堆叠）为：

$$\text{vec}(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ x_{12} \\ x_{22} \end{bmatrix}$$

设矩阵函数 $\mathbf{F}(\mathbf{X}) : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 1}$ ，定义为：

$$\mathbf{F}(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} f_{11}(\mathbf{X}) \\ f_{21}(\mathbf{X}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11}^2 + x_{21}x_{12} \\ 2x_{12}x_{22} - x_{21} \end{bmatrix}$$

要求：

1. 根据定义，计算 $\mathbf{F}(\mathbf{X})$ 的 Jacobian 矩阵 $\mathbf{J} = \frac{\partial \text{vec}(\mathbf{F}(\mathbf{X}))}{\partial \text{vec}(\mathbf{X})^T}$ ；
2. 当 $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 时，代入计算具体的 Jacobian 矩阵数值。

解答：

(1) Jacobian 矩阵

根据定义：

$$\mathbf{J} = \frac{\partial \text{vec}(\mathbf{F}(\mathbf{X}))}{\partial \text{vec}(\mathbf{X})^T} = \frac{\partial \begin{bmatrix} f_{11} \\ f_{21} \end{bmatrix}}{\partial [x_{11} \quad x_{21} \quad x_{12} \quad x_{22}]} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_{11}}{\partial x_{11}} & \frac{\partial f_{11}}{\partial x_{21}} & \frac{\partial f_{11}}{\partial x_{12}} & \frac{\partial f_{11}}{\partial x_{22}} \\ \frac{\partial f_{21}}{\partial x_{11}} & \frac{\partial f_{21}}{\partial x_{21}} & \frac{\partial f_{21}}{\partial x_{12}} & \frac{\partial f_{21}}{\partial x_{22}} \end{bmatrix}$$

计算各偏导数：

对于 $f_{11}(\mathbf{X}) = x_{11}^2 + x_{21}x_{12}$ ：

- $\frac{\partial f_{11}}{\partial x_{11}} = 2x_{11}$
- $\frac{\partial f_{11}}{\partial x_{21}} = x_{12}$
- $\frac{\partial f_{11}}{\partial x_{12}} = x_{21}$
- $\frac{\partial f_{11}}{\partial x_{22}} = 0$

对于 $f_{21}(\mathbf{X}) = 2x_{12}x_{22} - x_{21}$ ：

- $\frac{\partial f_{21}}{\partial x_{11}} = 0$
- $\frac{\partial f_{21}}{\partial x_{21}} = -1$

- $\frac{\partial f_{21}}{\partial x_{12}} = 2x_{22}$
- $\frac{\partial f_{21}}{\partial x_{22}} = 2x_{12}$

因此:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 2x_{11} & x_{12} & x_{21} & 0 \\ 0 & -1 & 2x_{22} & 2x_{12} \end{bmatrix}$$

这是一个 2×4 矩阵。

(2) 当 $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 时

即 $x_{11} = 1, x_{12} = 2, x_{21} = 3, x_{22} = 4$, 代入得:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 2(1) & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2(4) & 2(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 8 & 4 \end{bmatrix}$$

答案:

1. $\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 2x_{11} & x_{12} & x_{21} & 0 \\ 0 & -1 & 2x_{22} & 2x_{12} \end{bmatrix}$
2. 当 $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 时, $\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 8 & 4 \end{bmatrix}$